Pandora Theory

第9章 v3

銀河外縁における情報飽和

バリオン速度場 → Pandora速度場 | ダークマター不要フレームワーク

空間次元検証 | SPARC 125銀河独立検証（Lelli+2016）

PandoraPanchan (@pandorapanchan1) | 2026年4月

概要

本章では、Pandora Theory（全10章）の第9章として、銀河外縁部における情報飽和の観測的証拠を提示する。理論はフリーパラメータを一切持たず、D_4格子接触数 K_4=24 と空間次元 n=3 のみを入力として外縁回転曲線を記述する。

SPARC (Lelli+2016) の品質フラグQ1・Q2を満たす125銀河・全3,847外縁点を用いた独立検証の主要結果：

指標	値	備考
外縁 Median MAE（フリーパラメータ=0）	**4.08%**	125銀河・外縁点のみ
飽和比 I/I* median	**0.8365**	理論値 5/6=0.8333 に対し偏差 0.38%
飽和点検出数	**71 / 125銀河（56.8%）**	
n=3のみ飽和を検出	**n=2: 0件 / n=3: 72件**	飽和条件がn=3を一意選択
ζ OFF領域（I/I* < 5/6）平均残差	**+0.92%**	全点point-wise集計
ζ ON領域（I/I* ≥ 5/6）平均残差	**−3.81%**	全点point-wise集計
残差シフト幅	**4.73ポイント（負方向）**	計算崖の直接証拠

表*1:* 独立検証主要結果（*SPARC 125*銀河・*Lelli+2016*公式値使用）

1. 理論的枠組み

1.1 基本定数（フリーパラメータ=0）

定数	定義式	数値	物理的意味
TAU = τ	$n^2 / (K_4 \cdot \pi)$	0.11937	情報粘性
K_4	D_4格子接触数（証明済み）	24	数学定数
n	空間次元（観測事実）	3	自己整合定理の唯一解
I*	$n^2\pi = 9\pi$	≈28.274	演算バッファ限界
τ_eff	τ × n / n_eff	0.06456	有効指数
unit	$K_4 \cdot \ln(2) \cdot \pi \cdot e^{\tau}$	58.89 pc	情報スケール
飽和条件 G	$(K_4 - (n+1)) / K_4$	**5/6 = 0.8333**	相転移閾値

表2: Pandora Theory確定定数（第4章・第5章より導出・循環なし）

1.2 マスター方程式

$$V_obs(r) = V_flat \times (1 - TAU)^{\zeta(r)}$$

$$\zeta(r) = \max(0, I(r)/I^* - 1)$$

$$I(r) = K_4 \cdot \ln(2) \cdot (r / unit)^{\tau_eff}$$

I(r)/I* が飽和閾値 5/6 を下回る領域では ζ=0 となり V_flat を返す。超えた領域でのみ速度が低下し始める（計算崖）。この閾値はフリーパラメータを含まない代数的導出値である：

$$G = (K_4 - (n+1)) / K_4 = (24 - 4) / 24 = 5/6$$

2. 空間次元 n=3 の観測的選択

2.1 検証設計と結果

K_4=24・I*=9π を固定し n=2,3,4,5 で実行。外縁MAEと飽和点検出数を比較する。

n	τ(n)	外縁Median MAE	飽和比（観測）	飽和条件（理論）	判定
2	0.0531	4.08%	未検出（0件）	0.8750	△ 速度OK・飽和なし
3 ★	0.1194	**4.08%**	0.8365（72件）	**0.8333 ★**	**両方PASS**
4	0.2122	4.08%	0.8427（117件）	0.7917	△ 飽和比が理論値から乖離
5	0.3316	4.08%	0.8461（114件）	0.7500	乖離大

表*3: n*次元比較（*SPARC 125*銀河・外縁点*point-wise*集計）

核心的発見：n=2 と n=3 は外縁MAEが同一（4.08%）だが、n=2 は飽和点を全く検出しない（0件）。飽和条件の検出有無がn=3を一意に選択する観測的根拠となる。n=4・5では飽和比が理論値から系統的に外れる。

2.2 n=2 が飽和を検出しない理由

n=2 における τ(2)=0.0531 は n=3 の τ(3)=0.1194 の約半分であり、情報密度 I(r) の増加が緩やかになる。その結果、観測される半径範囲では I(r)/I* が飽和閾値 5/6 に達しない銀河が大多数を占める。これは n=2 が「速度の記述には成功するが物理的な飽和構造を持たない」ことを意味し、第10章の自己整合定理（n=3 が唯一の安定固定点）と双方向に整合する。

3. SPARC 125銀河による検証結果

3.1 データと方法

項目	詳細
データソース	SPARC (Lelli+2016)、SPARC_Lelli2016c.mrt
総銀河数	175銀河 → Q1+Q2かつ外縁点≥2点の125銀河
外縁定義	r > max(3 kpc, 0.2 × r_max)
V_flat・R_disk	Lelli+2016カタログ公式値（フィットなし）
集計方式	全3,847外縁点をpoint-wiseで処理
評価指標	MAE = (1/N)Σ|V_model − V_obs| / V_obs × 100%
フリーパラメータ数	**0**

表*4:* 検証設定

3.2 外縁MAE結果と分布

MAE範囲	銀河数	累積割合	備考
0 〜 1%	3	2.4%	
1 〜 2%	20	18.4%	
2 〜 3%	23	42.4%	**累積で42%が3%以下**
3 〜 5%	25	62.4%	
5 〜 10%	33	88.8%	
10 〜 20%	16	97.6%	
> 20%	5	100%	低表面輝度矮小銀河（V_flat < 80 km/s）

表5: 外縁MAE分布（Median=4.08%、フリーパラメータ=0）

注記：内側領域（バリオン支配域）を含む全域MAEの中央値は20.74%と高い。Pandora Theoryの適用範囲は外縁部（情報場が支配的な領域）であり、内側の説明は将来課題として Section 6 で明示する。

4. 情報飽和の動的性質【v3新規】

4.1 ζ(r) ON/OFFを跨ぐ残差の系統的負シフト

I/I* = 5/6（= 0.8333）を境界として全3,847外縁点をpoint-wiseに分類し、残差の平均を集計した：

領域	定義	データ点数	平均残差
ζ OFF（飽和前）	I/I* < 5/6（= 0.8333）	～2,100点	**+0.92%**
ζ ON（飽和後）	I/I* ≥ 5/6（= 0.8333）	～1,700点	**−3.81%**
シフト幅	ON − OFF	—	**−4.73ポイント**

表6: ζ ON/OFF残差集計（全点point-wise・125銀河3,847点）

この4.73ポイントの系統的負シフトは、理論が予測する計算崖（computational cliff）が実際に観測データに現れていることの直接証拠である。飽和閾値 5/6 を境に速度低下が始まるというPandora Theoryの核心的予測が、フリーパラメータなしで確認された。

【重要な方法論的注記】本集計はpoint-wise（全データ点を等重みで）処理している。銀河単位で集計する（各銀河の平均をとってから平均する）と数値が変わる（ζ OFF: +2.49%、ζ ON: −0.80%）。どちらの方法が妥当かは解釈の問題であり、本論文では「全点を等重みで扱う」point-wise集計を採用した。

4.2 飽和遷移幅と情報増加率の関係

飽和点（r_sat）を検出した71銀河について、飽和遷移幅 Δr と情報増加率 d(I/I*)/dr の関係を分析した。

遷移幅 Δr の定義：飽和点前後の点間距離（I/I*が5/6を下回る最後の点から上回る最初の点まで）。

関係	相関係数	解釈
Δr vs 1/(dI/dr)（逆比例）	**r = 0.42**	中程度の正相関
Δr vs dI/dr（直接）	r = −0.26	弱い負相関
r_sat/R_disk vs Δr	r = −0.26	弱い負相関

表7: 遷移幅と情報増加率の相関（飽和点検出71銀河）

「遷移幅は情報増加率の逆数に比例する」という仮説は中程度の支持を得た（r=0.42）。ただしこの相関は弱〜中程度であり、「遷移幅の正体は情報増加率の遅さ」という解釈は示唆レベルにとどまる。より多くの銀河データによる検証が必要である。

4.3 クリフ強度と銀河特性

外縁残差が−6%を下回る「強クリフ銀河」7銀河と、それ以外65銀河の特性を比較した：

特性	強クリフ銀河（7銀河）	その他（65銀河）	差異
平均V_flat	180 km/s	177 km/s	わずかに高い
平均r_sat/R_disk	4.08	3.52	やや大きい
|外縁残差| vs ζ_max相関	r ≈ 0.00	—	相関なし
V_flat vs 外縁残差（全飽和銀河）	r = −0.44（全体）	—	弱い負相関

表8: クリフ銀河の特性（強クリフ定義：外縁残差 < −6%）

V_flatが高い銀河ほど外縁残差が負方向に寄る傾向（r=−0.44）は確認されたが、ζ_maxやr_satとの強い相関は見られなかった。「高V_flat銀河で崖が強い」という傾向は示唆されるが、現時点のサンプル数（7銀河）では統計的に限定的である。

【方法論的注意】Section 4.2・4.3の相関分析は、Δrの定義や対象銀河の選択により数値が変化する。本論文では全飽和銀河を使用した結果を報告する。特定のサブセット（例：クリフ強度上位）に絞ると相関が見かけ上強まるが、これはcherry-pickingのリスクがあるため採用しない。

5. 将来の検証可能な予測（Falsifiable Predictions）

本章の知見に基づき、以下の予測を立てる。将来の深部観測（SKA等）による直接検証が可能である。

予測1：未飽和銀河の外側延長

現在未飽和の53銀河のうち、r_max > 4×R_disk の34銀河はさらに外側のデータが得られれば I/I* ≥ 0.8333 に到達すると予測される。未飽和53銀河の全てで最大I/I* > 0.75 が確認されており、あと少しで飽和に至る状態にある。

予測2：遷移幅と情報増加率の普遍関係

任意の銀河において飽和遷移幅 Δr は d(I/I*)/dr の逆数と正の相関を持つ（現時点でr=0.42）。より多くの銀河でこの関係が成立すれば、情報飽和が「情報蓄積速度に依存した臨界現象」であることが裏付けられる。

予測3：高V_flat銀河における強いクリフ

V_flat > 180 km/s の銀河では外縁残差が負方向に偏る傾向がある（r=−0.44）。高精度の外縁データが増えれば、この傾向の統計的有意性を検証できる。

6. 正直な評価

6.1 強く支持される点

- フリーパラメータゼロで外縁Median MAE 4.08%を達成（独立検証済み）
- 飽和比 5/6 との一致（偏差 0.38%、独立検証済み）
- ζ ON/OFFを跨ぐ残差の系統的負シフト（4.73ポイント、point-wise全点集計）
- n=3が飽和条件を唯一満たすこと（n=2: 0件、n=3: 72件）

6.2 示唆レベル（要追加検証）

- 遷移幅と情報増加率の逆比例関係（r=0.42、中程度）
- 高V_flat銀河での崖シグナル（r=−0.44、弱い）

6.3 残る限界

- 低表面輝度矮小銀河（V_flat < 80 km/s）での誤差が大きい
- 飽和検出率が56.8%にとどまる（データ範囲の問題と推定）
- 内側領域（バリオン支配域）の記述は未解決
- 全域MAEの中央値は20.74%（外縁特化モデルの限界）

現時点では「外縁部における情報場記述の有効性は一定の支持を得た」と評価するのが適切であり、「ダークマターが完全に不要」とまでは主張しない。

7. 既存モデルとの比較

モデル	フリーパラメータ	外縁Median MAE	飽和条件	外縁減衰
ΛCDM (NFW)	2以上	～3–6%（フィット済み）	ハロー切断を別途仮定	任意
MOND	1（a_0固定）	～5–8%	なし	漸近フラット
Pandora（本研究）	**0**	**4.08%**	**5/6（代数的導出）**	**自然に出現**

表9: モデル比較。*PandoraのMAE*はフリーパラメータゼロで得られた値。*AIC/BIC*基準ではパラメータ数ペナルティを考慮すると*Pandora*の優位性はさらに明確になる。

8. 第10章との双方向整合

本章の観測的結論「n=3が飽和条件を唯一満たす」と、第10章の数学的結論「n=3が自己整合定理の唯一の安定固定点」は双方向に整合する：

$$f(n) = n^2/(24\pi),\ \ g(\tau) = \sqrt{(24\pi\tau)} \ \rightarrow\ g\circ f = \text{恒等写像}$$

固定点 n=3（唯一の正の実数解）

$$|f'(3)| = 1/(4\pi) \approx 0.0796 < 1 \ \rightarrow\ \text{吸引固定点（安定）}$$

観測が n=3 を選択し（本章）、数学が n=3 を要請する（第10章）——この双方向整合がPandora Theoryの内部的一貫性の最も強い証拠を構成する。

結論

SPARC 125銀河・全3,847外縁点を用いた独立検証により、Pandora Theoryはフリーパラメータゼロで外縁回転曲線をよく記述し、情報飽和という非線形現象を観測データに捉えることに成功した。特に：

- 外縁Median MAE = 4.08%（フリーパラメータ=0）
- 普遍的飽和比 I/I* = 0.8365（理論値 5/6 との偏差 0.38%）
- ζ ON/OFFを跨ぐ残差の系統的負シフト（4.73ポイント）
- n=3のみが飽和条件を観測的に満たす

遷移幅と情報増加率の相関（r=0.42）、高V_flat銀河でのクリフ傾向（r=−0.44）は示唆的だが追加検証が必要である。内側領域と低表面輝度銀河への適用は将来課題とする。今後のSKA等の深部観測により、Section 5の予測が検証されることを期待する。

付録A: 崖シグナル候補銀河

銀河名	外縁残差平均	外縁MAE	r_sat (kpc)
UGC02916	**−12.56%**	7.48%	14.16
NGC4100	**−11.45%**	11.13%	12.96
NGC2683	−9.59%	10.62%	13.04

表*10:* 外縁残差 < *−9%* の銀河（崖シグナル候補）

付録B: TOP10ベストフィット（外縁MAE）

銀河名	外縁MAE	外縁残差平均	r_sat (kpc)	l/l*
NGC4214	0.28%	−0.28%	—	—
NGC6503	0.88%	+0.41%	12.96	0.8364
NGC5005	0.91%	−0.01%	—	—
UGC04325	1.06%	−0.62%	—	—
F563-V2	1.10%	+0.02%	—	—
UGC08490	1.11%	−0.32%	—	—
UGC06923	1.25%	+0.02%	—	—
UGC11914	1.31%	−2.84%	—	—
UGC09992	1.32%	−2.04%	—	—
UGC05721	1.37%	+1.04%	—	—

*表11: TOP10*ベストフィット（外縁点のみ・フリーパラメータ*=0*）

— *Pandora Theory* は世界を情報場として記述する —